

PLATAFORMA GOVTECH

Sistema de Gestión Municipal

Gestión integral de reclamos, turnos y atención ciudadana, con automatización por WhatsApp e inteligencia artificial 24/7.

Índice

Descripción General	3
¿Para Qué Sirve?	5
Módulos Principales	7
Ciclo de Vida de un Reclamo	11
Ciclo de Vida de Solicitud de Turnos	13
Roles y Permisos	14
Métricas del Dashboard por Rol	15
Configuración Disponible	17
Agente IA: Atención Automática 24/7	19
Calendario de Pagos ANSES	21
Integración WhatsApp e IA	22
Resumen de Funcionalidades	24
Beneficios Clave	25

Descripción General

Es una plataforma integral de gestión municipal que transforma la relación entre vecinos y administración a través de automatización inteligente, transparencia en tiempo real y atención 24/7 por WhatsApp.

El Problema

Tradicionalmente, los municipios enfrentan desafíos críticos en la gestión de reclamos y turnos: información dispersa entre múltiples canales, falta de seguimiento de problemas reportados, imposibilidad de evaluar desempeño, vecinos sin conocer el estado de sus reclamos, y procesos manuales propensos a errores y pérdida de datos.

La Solución

El sistema centraliza toda la gestión municipal en una única plataforma:

Para el Vecino:

- Acceso 24/7 por WhatsApp para reportar problemas, consultar sobre trámites y solicitar turnos
- Respuestas automáticas e inteligentes mediante un agente IA
- Seguimiento en tiempo real del estado de cada reclamo
- Confirmación automática de resolución mediante consultas periódicas
- Sin papeles, sin llamadas telefónicas, sin colas presenciales

Para la Administración:

- Visibilidad completa de todos los reclamos en un único dashboard
- Mapa interactivo que muestra problemas por localidad en tiempo real
- Automatización del seguimiento (elimina trabajo manual repetitivo)
- Métricas detalladas de desempeño, eficiencia y resolución
- Historial y auditoría completa de cada acción

Características Clave

Automatización Inteligente: Un agente IA disponible 24/7 responde consultas, aclara dudas de trámites, crea reclamos y gestiona turnos sin intervención humana.

Información en Tiempo Real: Cada reclamo se registra instantáneamente en el mapa. Los operarios ven bandeja actualizada, los vecinos reciben notificaciones automáticas, todo está sincronizado.

Ciclo Completo de Gestión: Desde que un vecino reporta un problema hasta su verificación de resolución, el sistema automatiza consultas cada 15 días para confirmar si se solucionó.

Transparencia Total: Los vecinos siempre saben en qué estado está su reclamo. La administración ve qué se resolvió, qué no, cuánto tardó, quién respondió, y por qué.

Analítica y Reportes: KPIs detallados revelan qué zonas tienen más problemas, qué categorías son recurrentes, cuál es la velocidad de resolución real, y cuáles son los cuellos de botella.

Impacto Esperado

- **Reducción de carga administrativa:** Automatización de tareas repetitivas
- **Mejora en satisfacción ciudadana:** Respuestas rápidas, estado visible, confirmación de resolución
- **Decisiones basadas en datos:** Reportes que muestran cuál es el verdadero estado de la ciudad
- **Escalabilidad:** Agregar organismos, equipos y usuarios sin límite
- **Eficiencia:** Menos papeles, menos errores, menos pérdida de información

¿Para Qué Sirve?

Para el Vecino:

Información sobre Trámites

- Responder dudas sobre requisitos, documentación necesaria, horarios
- Informar sobre organismos disponibles (ANSES, RENAPER, PAMI, Migraciones, etc.)
- Aclarar pasos y procedimientos de cada trámite
- Indicar sucursales disponibles y ubicación

Solicitar Turnos

- Solicitar turnos por WhatsApp de forma automática
- Recibir confirmación con fecha, hora y ubicación
- Cambiar o cancelar turnos cuando sea necesario
- Recibir recordatorios antes de cada turno

Crear y Seguir Reclamos

- Reportar problemas por WhatsApp (infraestructura, limpieza, seguridad, salud, denuncias)
- Recibir número de reclamo inmediatamente
- Seguir el estado de su reclamo en tiempo real
- Recibir consultas automáticas para verificar si se resolvió
- Subir fotos como evidencia del problema

Para la Administración:

Gestión de Reclamos

- Recepcionar reclamos vía WhatsApp (agente IA) o registrados manualmente por operador
- Registrar automáticamente información del problema y ubicación en el mapa
- Asignar reclamos a operarios responsables
- Dar seguimiento automático para verificar resolución
- Generar métricas y reportes de desempeño

Gestión de Turnos

- Gestionar organismos municipales y sus horarios
- Registrar confirmaciones y cancelaciones de turnos
- Enviar notificaciones y recordatorios a vecinos
- Ver calendario completo de turnos

Visibilidad y Control

- Dashboard ejecutivo con KPIs de reclamos

- Mapa interactivo que muestra problemas por localidad en tiempo real
- Reportes de desempeño y análisis
- Historial y auditoría completa de cada reclamo

Módulos Principales

1. Dashboard

Panel de control ejecutivo

Muestra métricas del estado de reclamos:

- Total de reclamos
- Tasa de resolución (% de reclamos cerrados)
- Reclamos por canal de entrada (presencial vs WhatsApp)
- Categorías más reportadas
- Distribución por localidad
- Tiempos promedio de resolución
- Análisis por zona crítica

Lo que ve cada rol:

Métrica	Admin	Concejal
Total de reclamos	Todos	Solo sus reclamos
Tasa de resolución	Todos	Solo sus reclamos
Categorías top	General	Sus reclamos
Análisis por zona	Todas	Sus localidades
Localidades	Todas	Sus localidades

Comparador de métricas interactivo: además de las tarjetas de KPIs, el dashboard incluye un comparador donde el administrador arrastra los indicadores (tasas y tiempos) para confrontarlos entre sí sobre una misma gráfica con escala relativa. Cuenta con pestañas separadas de **Reclamos** y **Turnos**, para analizar cada circuito por su lado.

2. Reclamos

Gestión centralizada de reclamos vecinales

Funcionalidades:

- Listar todos los reclamos con filtros (estado, categoría, localidad, equipo, fecha)
- Búsqueda por número, asunto, dirección
- Ver detalle completo: información del vecino, fotos, ubicación en mapa
- Historial de cambios (quién asignó, quién presentó, cuándo)

- Conversación WhatsApp: historial de mensajes con el vecino
- Seguimiento: respuestas a consultas automáticas de resolución
- Acciones: asignar reclamo, presentar con comprobante, archivar

Filtros disponibles:

- **Estado:** Recibido, Asignado, Presentado, En proceso, Resuelto, No Resuelto
- **Categoría:** Infraestructura, Limpieza, Seguridad, Salud, Denuncias, etc.
- **Localidad:** Ezeiza, Canning, Spegazzini, etc.
- Equipo responsable
- Rango de fechas
- Búsqueda full-text

3. Turnos

Gestión de citas administrativas

Funcionalidades:

- Calendario interactivo: visualizar turnos por día y hora
- Listar turnos con filtros (estado, organismo, fecha)
- Ver detalles: nombre, DNI, trámite, hora asignada
- Acciones: confirmar turno, cancelar, reprogramar, notificar al vecino
- Historial de cambios en cada turno

Estados de un turno:

- **Pendiente:** solicitado, esperando confirmación
- **Asignado:** fecha y hora confirmadas
- **Notificado:** recordatorio enviado al vecino, esperando confirmación
- **Confirmado:** vecino confirmó asistencia
- **Atendido:** turno completado
- **Cancelado:** cancelado por vecino u operario

4. Mapa

Visualización geográfica de reclamos en tiempo real

Funcionalidades:

- Mapa interactivo con ubicación de cada reclamo registrado en tiempo real
- Pines de colores según categoría (infraestructura, limpieza, seguridad, salud, denuncias)
- Pines según estado (recibido, pendiente, elevado, resuelto, no resuelto)
- Click en pin: acceso directo a detalles completos del reclamo
- Filtros dinámicos: categoría, estado, localidad, rango de fechas

- Clustering: agrupa automáticamente reclamos en zonas densas (zoom out)
- Zoom individual: detalle de cada reclamo al acercarse (zoom in)
- Búsqueda por dirección o zona
- Identificar zonas críticas visualmente (con más reclamos acumulados)
- Leyenda de colores: qué significa cada color de pin
- Exportar información geográfica si es necesario

5. Administración

Configuración del sistema (solo Admin)

Organizada en cuatro pestañas:

Usuarios

- Crear usuarios (por email Google)
- Asignar rol: Admin o Concejal
- Activar/desactivar usuarios
- Cambiar rol

Municipio

- Datos del municipio: nombre, localidad, provincia, país, intendente
- Dirección, teléfono, email, web
- Descripción de presentación y redes sociales
- Esta información se inyecta automáticamente en los agentes IA, con una vista previa en vivo de lo que "ve" la IA

Entidades

- Entidades externas (ANSES, RENAPER, PAMI, Migraciones, etc.) con sus sucursales
- Info Municipal: el edificio municipal y sus dependencias internas (ej: Oficina de Tasas)
- Configurar: horarios de atención, intervalo de duración de turnos, límite de turnos/día
- Definir días hábiles (lunes a viernes)

Configuraciones

Cada opción se presenta como una tarjeta independiente dentro de la pestaña:

• Vincular WhatsApp

Conectar la instancia propia de WhatsApp Business escaneando el código QR, ver el estado de la conexión en tiempo real y desconectar cuando sea necesario.

• API de Anthropic (IA)

Cargar la API key propia para que los agentes IA respondan (usan la cuenta del administrador). Se administra en su propia tarjeta/modal, separada de la conexión de WhatsApp.

- **Automatizaciones**

Definir qué asignaciones de reclamos se resuelven automáticamente.

- **Datos de prueba**

Ocultar de forma reversible todo lo cargado hasta el momento para trabajar en limpio, sin borrar nada.

- **Calendario de pagos (ANSES)**

Revisar y aprobar las fechas de cobro que el sistema propone automáticamente, para que el agente IA pueda informarlas a los vecinos. Incluye un botón para forzar la búsqueda de fechas actualizadas cuando se necesite.

Aviso al iniciar sesión: si falta conectar el WhatsApp o cargar la API key de Anthropic, el sistema muestra un cartel que lleva directo a esta pestaña de configuración.

Ciclo de Vida de un Reclamo

Estado 1: RECIBIDO

- Reclamo ingresa al sistema (presencial o WhatsApp)
- Aún sin asignar
- Aparece en panel como pendiente de revisión

Estado 2: ASIGNADO

- Un operario toma el reclamo
- Se considera su responsabilidad revisarlo y presentarlo al área correspondiente

Estado 3: PRESENTADO

- El reclamo se presenta al área/equipo responsable adjuntando un comprobante
- El vecino recibe un WhatsApp avisando que su reclamo fue recibido por el área
- Sistema agenda automáticamente: cumplido el plazo configurado enviará una consulta al vecino
- Equipo comienza el trabajo

Estado 4: EN PROCESO

- El equipo trabaja sobre el reclamo mientras corre el seguimiento automático

Estado 5: RESUELTO O NO RESUELTO

Camino A · RESUELTO

- Cumplido el plazo configurado: sistema envía WhatsApp preguntando si se solucionó
- Vecino responde "Sí"
- Reclamo cierra como RESUELTO
- Fin del ciclo

Camino B · NO RESUELTO

- Sistema hace 3 consultas (una por cada plazo configurado)
- Si en las 3 consultas el vecino responde "NO" o no responde
- Reclamo cierra como NO RESUELTO
- Equipo debe tomar medidas adicionales

Camino C · REINTENTO (temporal)

- Vecino responde "Luego" a una consulta
- Sistema reenvía pasado un plazo corto (no cuenta como nueva consulta)
- Vecino puede responder Sí/NO en el reintento
- Ciclo continúa según respuesta

Tiempos configurables: Todos los plazos del seguimiento (espera entre consultas, reintentos y recordatorios) se pueden configurar al tiempo deseado. Actualmente están en modo de prueba (2 minutos) para testear el circuito de punta a punta; el valor recomendado para producción es de 15 días entre consultas. Lo mismo aplica a cualquier otro tiempo de espera entre mensajes del sistema.

Ciclo de Vida de Solicitud de Turnos

Estado 1: PENDIENTE

- Turno se solicita por WhatsApp (agente IA) o se asigna por operador (presencialmente o administrativamente)
- Se registran los datos (nombre, DNI, trámite, sucursal)
- Sistema verifica disponibilidad de horarios
- Turno aparece en calendario con estado "Pendiente"

Estado 2: ASIGNADO

- Se confirma fecha y hora disponible
- Vecino recibe confirmación con número de turno y detalles
- Turno se muestra en calendario con horario asignado

Estado 3: NOTIFICADO

- Sistema envía recordatorio al vecino con la anticipación configurada (ej: 2 días antes; el plazo es ajustable al tiempo deseado)
- Vecino debe confirmar asistencia por WhatsApp
- Turno queda bloqueado esperando confirmación (estado "Notificado")

Estado 4: CONFIRMADO

- Vecino confirma que asistirá al turno
- Turno pasa a estado "Confirmado"
- Sistema puede seguir enviando recordatorios si es necesario

Estado 5: ATENDIDO O CANCELADO

Camino A · ATENDIDO

- Vecino asiste al turno en la fecha y hora programada
- Operario marca turno como "Atendido"
- Turno se cierra

Camino B · CANCELADO

- Vecino cancela el turno (por WhatsApp o presencialmente)
- O el operario lo cancela por motivo administrativo
- Turno pasa a estado "Cancelado"
- Vecino puede solicitar nuevo turno

Roles y Permisos

ADMIN (Administrador)

Acceso completo

- Ver todos los reclamos
- Ver todos los turnos
- Acceso total a administración
- Crear usuarios y organismos
- Ver dashboard general
- Editar configuraciones del sistema
- Conectar/desconectar WhatsApp

CONCEJAL

Acceso limitado

- Ver reclamos sin asignar (bandeja de entrada)
- Ver reclamos que él mismo creó
- Ver dashboard de sus reclamos
- NO tiene acceso: administración, crear usuarios, configuración general

Métricas del Dashboard por Rol

VE EL ADMIN:

Total de Reclamos

- Cuántos reclamos en total

Tasa de Resolución

- % de reclamos cerrados / total

Canales

- Distribución: presencial vs WhatsApp

Categorías

- Top 5 categorías más reportadas

Análisis por Zona

- Distribución geográfica de reclamos
- Identificar zonas críticas con mayor densidad

Localidades

- Reclamos por cada localidad

Tiempos

- Promedio de días de resolución
- Mediana y máximo

Turnos

- Total de turnos solicitados
- Estado de turnos (pendientes, asignados, confirmados, atendidos, cancelados)
- Tasa de asistencia vs cancelaciones
- Organismos con más demanda
- Tiempos promedio de espera

Eficiencia de Atención

- Tiempo promedio de resolución por reclamo
- % de reclamos resueltos en primera consulta
- % de reclamos que requieren seguimiento
- Velocidad de respuesta del sistema

VE EL CONCEJAL:

Sus Reclamos

- Total de reclamos personales
- Cuántos resolvió
- Cuántos están pendientes

Tasa de Resolución Personal

- % de resolución de sus reclamos

Tiempos Personales

- Promedio de días para resolver sus reclamos
- Máximo tiempo de resolución

Categorías (de sus reclamos)

- Qué tipos de problemas reportan en sus zonas

Localidades (de sus reclamos)

- Dónde están concentrados sus reclamos

Eficiencia Personal

- Tiempo promedio de respuesta
- Reclamos resueltos en primera consulta
- Reclamos que requieren seguimiento

Comparador interactivo: tanto en Reclamos como en Turnos, estas métricas pueden arrastrarse a un comparador que las confronta en una misma gráfica con escala relativa, para leer de un vistazo dónde están los cuellos de botella.

Configuración Disponible

Entidades

Dos tipos configurables:

- Entidades externas (ANSES, RENAPER, PAMI, Migraciones, etc.) — con sus sucursales
- Info Municipal — el edificio municipal y sus dependencias internas (ej: Oficina de Tasas)

Parámetros configurables:

- Nombre
- Horario de atención (hora inicio - hora fin)
- Intervalo entre turnos (ej: 30 minutos)
- Días de atención (lunes a viernes)
- Sucursales (entidades externas) o dependencias (Info Municipal)
- Límite de turnos por día
- Información de contacto (teléfono, dirección)

Usuarios del Sistema

Agregar usuarios del panel

Datos:

- Email (para autenticación Google)
- Nombre
- Rol: Admin o Concejal
- Estado: Activo o Inactivo

Datos del Sistema (Municipio)

Información básica de la organización

Datos:

- Nombre oficial
- Localidad, provincia, país
- Intendente
- Dirección, teléfono, email, web
- Descripción de presentación y redes sociales

Conexiones e Inteligencia Artificial

Desde la pestaña Configuraciones, cada opción se maneja como una tarjeta:

- **Vincular WhatsApp:** conexión de la instancia propia por código QR y estado en tiempo real

- **API de Anthropic (IA):** carga de la API key propia en su tarjeta dedicada
- **Automatizaciones:** qué asignaciones de reclamos se resuelven automáticamente
- **Datos de prueba:** ocultar/mostrar lo cargado, de forma reversible
- **Calendario de pagos (ANSES):** revisión y aprobación de las fechas de cobro que informa el agente

Agente IA: Atención Automática 24/7

¿Qué es? Un asistente inteligente que responde en WhatsApp de forma automatizada, sin intervención humana inmediata. Funciona con la API de Anthropic que cada administrador configura desde Administración.

Capacidades:

1. Responder consultas y aclarar dudas de trámites

- Vecino pregunta sobre requisitos, documentos, horarios de un trámite
- Agente consulta información de las entidades configuradas en administración
- Proporciona información clara sobre: requisitos, documentación necesaria, horarios, sucursales
- Responde preguntas frecuentes sobre trámites específicos

2. Sacar turnos

- Conversa para obtener datos del vecino (nombre, DNI, trámite, sucursal)
- Consulta disponibilidad en las entidades configuradas
- Ofrece fechas y horarios disponibles
- Registra automáticamente el turno
- Envía confirmación con número, fecha, hora y ubicación

3. Crear reclamos

- Conversa para obtener: dirección, localidad, descripción, contacto
- Registra automáticamente en tiempo real (se actualiza en el mapa al instante)
- Envía número de reclamo al vecino

4. Consultar estado de reclamos existentes

- Vecino pregunta por un reclamo
- Sistema busca en BD y responde estado actual

5. Responder encuestas de seguimiento

- Interpreta respuestas: "Sí se resolvió", "No", "Más tarde"
- Registra respuesta automáticamente
- Actualiza estado del reclamo

6. Informar el calendario de pagos (ANSES)

- Vecino consulta cuándo cobra (por ejemplo, según terminación de DNI o grupo)
- El agente utiliza las fechas de cobro vigentes, previamente aprobadas por el administrador
- Responde con la fecha correspondiente, indicando que son fechas oficiales sujetas a confirmación del organismo

Información de trámites:

- Los trámites disponibles dependen de las entidades configuradas en Administración
- Cada entidad tiene su propia información: horarios, requisitos, sucursales, documentación
- El agente accede a esta información para responder consultas del vecino
- Si un trámite no está documentado en el sistema, el agente puede indicar que consulte directamente con la entidad

Calendario de Pagos ANSES

Función que permite al agente IA informar a los vecinos las fechas de cobro de ANSES (jubilaciones, pensiones, asignaciones, etc.), manteniéndolas siempre actualizadas y bajo control del administrador.

¿Cómo funciona?

Actualización automática

- De forma periódica (ventana del día 26 al 5 de cada mes) el sistema busca en fuentes oficiales el cronograma de pagos vigente
- Con esa información arma una propuesta de fechas de cobro por grupo

Aprobación del administrador

- Las fechas propuestas no se publican solas: el administrador las revisa en un pop-up y las aprueba antes de que queden disponibles
- Nada llega al vecino sin el visto bueno del organismo

Búsqueda manual cuando se necesita

- Desde la tarjeta "Calendario de pagos" el administrador puede pulsar "Buscar fechas actualizadas" para forzar una actualización en el momento
- La búsqueda corre en segundo plano y la tarjeta se refresca sola al terminar

Consulta del vecino

- Una vez aprobadas, el agente IA usa esas fechas para responder por WhatsApp cuándo cobra cada grupo

Por qué importa

- **Descomprime la atención:** una de las consultas más frecuentes ("¿cuándo cobro?") queda resuelta automáticamente
- **Información confiable:** las fechas pasan siempre por la aprobación del administrador antes de comunicarse
- **Cero mantenimiento manual:** el cronograma se actualiza solo mes a mes, sin cargarlo a mano

Integración WhatsApp e IA

El sistema está conectado a WhatsApp Business a través de Evolution API, y los agentes IA funcionan con la API de Anthropic.

Conexión (por administrador):

- Cada administrador conecta su propia instancia de WhatsApp desde Administración → Configuraciones escaneando un código QR
- La sesión se vincula al número de ese administrador
- Además, cada administrador carga su propia API key de Anthropic: los agentes IA responden usando su cuenta
- Se puede desconectar o reconectar en cualquier momento y ver el estado de la conexión en tiempo real
- Al iniciar sesión, si falta conectar el WhatsApp o cargar la API key, el sistema muestra un aviso que lleva directo a la configuración

Canales de comunicación:

- Vecinos escriben al número WhatsApp de la organización
- Agente IA responde automáticamente 24/7
- Historial de conversación visible en el panel (módulo Reclamos > Conversación)
- Operarios pueden enviar mensajes manuales si es necesario

Automatismos:

- Consultas de seguimiento de reclamos (plazo configurable, recomendado 15 días)
- Recordatorios de turnos próximos
- Notificaciones de estado de reclamo

Protección y control de consumo (anti-abuso):

Para garantizar un servicio estable y cuidar el consumo de la cuenta de IA del administrador, el agente incorpora varias protecciones:

- **Límite de frecuencia (rate limiting):** controla cuántos mensajes procesa por vecino en un lapso de tiempo, evitando saturación y abuso
- **Moderación de contenido:** filtra mensajes inapropiados o fuera de contexto para no gastar recursos de IA en ellos
- **Agrupación de mensajes rápidos (debounce):** cuando el vecino manda varios mensajes seguidos, el sistema espera unos segundos y los procesa juntos como una sola consulta, en lugar de responder a cada fragmento

- **Pausa de respuesta:** el agente aguarda un breve margen (unos 5 segundos) antes de responder, para dar tiempo a que el vecino termine de escribir y evitar respuestas cortadas o duplicadas

En conjunto, estas medidas protegen el presupuesto de IA (evitan la "quema" innecesaria de tokens), mejoran la calidad de las respuestas y mantienen el sistema estable ante picos de uso.

Tiempos configurables: Los tiempos de espera entre mensajes automáticos están actualmente en modo de prueba (2 minutos) para facilitar el testeo; se pueden ajustar al tiempo deseado, siendo 15 días el valor recomendado para las consultas de seguimiento.

Resumen de Funcionalidades

Función	Descripción
Recibir reclamos	Presencial o WhatsApp, automático
Gestionar reclamos	Asignar, elevar, archivar, buscar
Seguimiento automático	Consultas cada 15 días al vecino
Gestionar turnos	Crear, confirmar, cancelar, reprogramar
Sacar turnos por WhatsApp	Agente IA negocia y registra
Dashboard analítico	KPIs, gráficos, estado de reclamos
Mapa en tiempo real	Ubicación y registro instantáneo de reclamos
Roles y permisos	Admin vs Concejal
Configuración flexible	Organismos, usuarios, WhatsApp
Historial y auditoría	Trazabilidad completa
Calendario de pagos ANSES	Fechas de cobro actualizadas y aprobadas por el admin
Protección anti-abuso	Rate limiting, moderación y agrupación de mensajes

Beneficios Clave

- **Centralización:** Todos los reclamos en un único lugar, sin pérdida
- **Automatización:** Agente IA responde 24/7, consultas automáticas
- **Transparencia:** Vecino conoce estado en tiempo real
- **Eficiencia:** Operarios coordinados, asignación clara
- **Visibilidad Geográfica:** Mapa en tiempo real de reclamos
- **Métricas:** Datos para tomar decisiones
- **Trazabilidad:** Historial completo de cada reclamo
- **Escalabilidad:** Agregar organismos sin límite